

ENTREGA 1

ENGENHARIA DE SOFTWARE

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do projeto: **ESC**

Nome das equipes:

- Eric De Lucas Silva
- Stephanie Macedo da Silva
- En Hsiang Chien

Nome do orientador:

- Luis Fernando dos Santos Pires

Metodologia Ágil Aplicada:

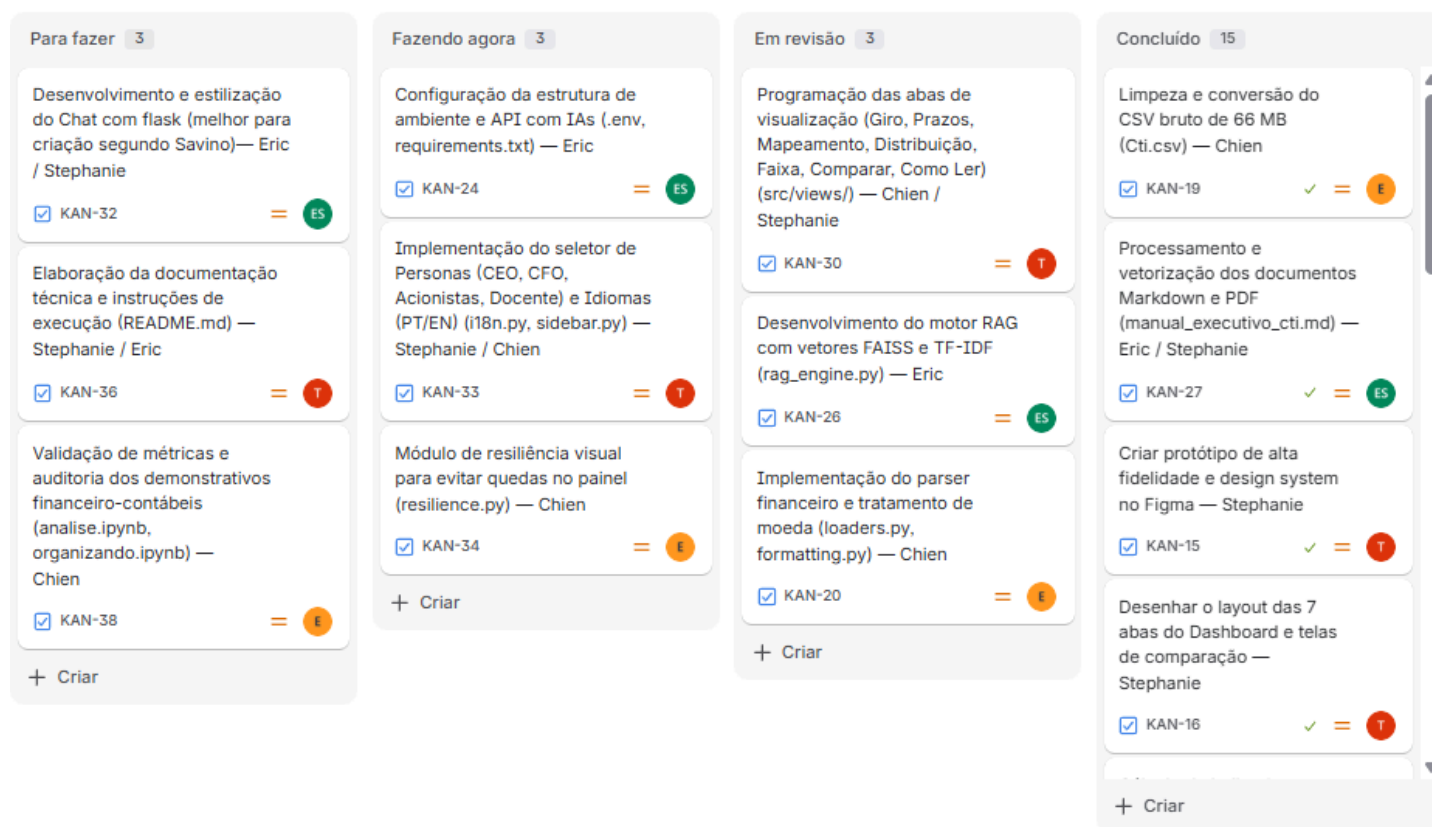
Para a organização e acompanhamento das entregas do PI, nós adotamos em metodologia **Kanban**, utilizando a ferramenta **Jira** para a gestão visual do fluxo de trabalho.

O quadro do projeto foi dividido em quatro etapas operacionais:

- **Para fazer:** Reúne as pendências do projeto a serem iniciadas, tais como o desenvolvimento da interface do Chat em Flask, a elaboração da documentação técnica no README.md, a validação de métricas/demonstrativos financeiros e os testes de integração frontend/backend.
- **Fazendo agora:** Centraliza as tarefas em execução ativa, incluindo a configuração de ambiente para a API de IA(para caso a propria empresa tenha sua IA padrao), a implementação do seletor de Personas/Idiomas e o desenvolvimento do módulo de resiliência visual.
- **Em revisão:** Reservado para a fase de testes e validação de componentes desenvolvidos, como a programação das abas de visualização do painel, o motor RAG e

o *parser* financeiro com tratamento de moeda.

- **Concluído:** Regista as entregas totalmente finalizadas e homologadas pela equipa, abrangendo a limpeza do ficheiro CSV, a vetorização de documentos de apoio, o protótipo no Figma e o design do layout das abas do Dashboard.



Legenda: Quadro **Kanban** de acompanhamento do projeto no **Jira**.

Requisito Funcional (RF) e Requisito Não Funcional (RNF)

- **O que é?**

Requisito Funcional (RF)	Requisito Não Funcional (RNF)
Refere-se ao comportamento ativo do sistema. Define as tarefas específicas, operações, cálculos e funcionalidades diretas que o software deve executar para atender às necessidades do usuário.	Refere-se às qualidades e restrições técnicas da aplicação. Define os critérios de operação, limites de infraestrutura, padrões de segurança, desempenho, usabilidade e tecnologias que garantem o bom funcionamento do software.

Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 (Carga de Dados):** O sistema deve carregar e estruturar as bases contábeis/financeiras e os parâmetros necessários para a geração de cenários estocásticos.
- **RF02 (Simulação de Cenários Futuros):** O sistema deve processar a projeção de 1.200 cenários simulados por ano, cobrindo um horizonte temporal de até 12 anos futuros.
- **RF03 (Análise Agregada):** O sistema deve calcular métricas estatísticas sobre o volume total de cenários (ex: média, desvio padrão, percentuais de risco e cenários otimistas/pessimistas).
- **RF04 (Visualização Gráfica):** O sistema deve exibir relatórios e dashboards com gráficos de tendência e faixas de probabilidade para a interpretação dos resultados futuros.

Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 (Desempenho e Escalabilidade):** O sistema deve processar a matriz total de cenários (1.200 cenários × 12 anos = 14.400 projeções) de forma otimizada, garantindo execução sem estouro de memória local.
- **RNF02 (Tecnologia):** O ambiente deve ser desenvolvido em Python (com Pandas e Numpy para processamento) e publicado via framework Streamlit, integrando scripts do Jupyter Notebook.
- **RNF03 (Confiabilidade dos Dados):** O algoritmo deve garantir a consistência matemática das simulações, tratando adequadamente a incerteza dos dados futuros.
- **RNF04 (Usabilidade e Visualização):** A interface dos relatórios e gráficos deve apresentar a dispersão dos 1.200 cenários de forma clara, utilizando curvas de distribuição ou faixas de confiança para facilitar a leitura por parte dos gestores.

Resultados Aplicados ao Projeto

(Mapeamento E/P/S)

O mapeamento de Entradas, **Processamento e Saídas (E/P/S)** descreve o fluxo completo dos dados dentro do sistema. Ele detalha como os dados brutos de simulação entram na aplicação (*Entradas*), a lógica de negócios e cálculos estatísticos aplicados sobre eles (*Processamento*) e, por fim, como essas informações são apresentadas na interface visual para apoio à tomada de decisão dos gestores (*Saídas*)

Entradas (Inputs)	Processamento (Processing)	Saídas (Outputs)
-------------------	----------------------------	------------------

Bases Brutas: Arquivos CSV com os 1.200 cenários simulados (Cti.csv) contendo variáveis contábeis/financeiras ao longo de 12 anos.	Higienização: Leitura, tratamento de dados nulos e padronização de tipos de dados.	Métricas e KPIs: Cards de resumo executivo com Probabilidade de Ruína (caixa negativo no Ano 12).
Filtros e Interação: Seleção de visões por <i>persona</i> (CFO, Acionistas, Credores), busca por cenários e seletores de camadas visuais.	Cálculos Estatísticos: Apuração de percentis (P5, P25, P50, P75, P95), médias e desvio-padrão.	Visualizações Interativas: Envelopes de probabilidade, Histograma de Liquidez, Boxplots e Matriz Risco x Retorno.
	Categorização (Selos): Agrupamento dos cenários por perfil de risco/retorno (ex: <i>Alta Rentabilidade & Alta Liquidez, Caixa Insuficiente</i>).	Comparador: Painel lado a lado de cenários para análise rápida.

Observações Reflexivas do Grupo

- A construção do projeto nos permitiu comparar o que tínhamos planejado com o que realmente funcionou na prática:
- O Problema Inicial:** Nosso código começou como um arquivo único e gigante (mais de 1.000 linhas). Além disso, os gráficos tinham erros visuais e nomes confusos, o que dificultava a leitura rápida por parte da diretoria.
 - A Solução Técnica:** Com as práticas de Engenharia de Software, decidimos quebrar esse arquivo único em partes menores e independentes (src/data, src/components, src/views). Se um gráfico falhar, o resto do painel continua funcionando.
 - O Impacto no Negócio:** Ao adicionar ferramentas como o comparador de cenários, os histogramas e a separação por perfis de risco (selos), o dashboard deixou de ser apenas um amontoado de dados e passou a responder diretamente às perguntas dos acionistas e dos credores.